

5.2. Correlaciones mensuales con el clima global

Variabilidad interanual y definición de los mapas

La asociación entre la hidroclimatología de La Vieja y los campos globales se estima mediante correlaciones temporales en cada celda. Para un mes calendario j se comparan los valores de la respuesta de cuenca en todos los años disponibles con los del campo climático correspondientes a ese mismo mes o al mes antecedente definido por el rezago. Cada combinación presenta doce mapas, uno por mes de la respuesta. Las correlaciones no se calculan entre celdas ni a partir de un único mes observado.

Respuestas de cuenca y fuentes

La precipitación de referencia corresponde a CHIRPS, promediada sobre la cuenca; el caudal se observa en Cartago. IMERG Final Run V07B permite contrastar la sensibilidad de los patrones a la fuente de precipitación. CHIRPS es un producto espacial combinado, no una medición puntual independiente. La lluvia de Zaragoza dispone de solo 14 meses completos y no permite estimar doce correlaciones interanuales; por ello, no se atribuyen los mapas a esa estación. Se emplean SST ERSSTv5, presión al nivel del mar y altura geopotencial a 500 hPa de NCEP/NCAR R1, manteniendo las rejillas y máscaras del 5.1.

Anomalías, rezagos y tamaño efectivo

La referencia comprende las mismas 285 fechas completas de cuenca en 1998–2022. Para cada variable se resta la climatología de su mes calendario; los campos globales y las respuestas conservan sus unidades antes de calcular el coeficiente adimensional. La base tiene rezago cero. Para Q se añade un rezago de un mes como exploración de la persistencia climática y de una respuesta hidrológica con almacenamiento; no se interpreta como tiempo de concentración. Con la convención $r_j(lon,lat;ell) = \text{corr}[a_X(t), a_Y(lon,lat,t-ell)]$ para $\text{mes}(t)=j$, $ell>0$ significa que el campo climático antecede al caudal. Enero de 1998 se empareja con diciembre de 1997 para $ell=1$. El desplazamiento se hace en el calendario completo; no se usan valores futuros ni se comprimen los huecos.

Criterios de cálculo y representación

Pearson es la referencia y Spearman contrasta la sensibilidad a extremos, asimetría y relaciones monotónicas no lineales. Spearman se calcula sobre rangos con promedio para empates y la misma máscara de pares válidos. Cada mapa informa el mínimo y máximo n de sus celdas representadas. Se exige $n \geq 20$ y variación no nula en ambas variables; las celdas restantes se muestran grises. Las respuestas aportan entre 22 y 25 años por mes, no 285 observaciones para cada enero. Los campos globales están completos en el calendario seleccionado y el antecedente de diciembre de 1997 está disponible; solo las máscaras de cada celda pueden reducir sus pares. Esta muestra no es la de 274 fechas de los modelos de lluvia antecedente del punto 2, que además necesitaban precipitación de cuenca del mes previo.

Lectura física y alcance

Un coeficiente negativo indica que anomalías positivas del campo coinciden con anomalías negativas de la respuesta; un coeficiente positivo indica desviaciones del mismo signo. La interpretación de SLP y Z500 corresponde a patrones de circulación de gran escala, no a mediciones directas de transporte de humedad. La concordancia entre Pearson y Spearman respalda una asociación menos dependiente de la escala o de unos pocos extremos, pero no demuestra causalidad ni constituye una prueba independiente. Los mapas de distintos meses, fuentes y métodos comparten años y forzamientos climáticos. No se

eliminó tendencia ni se aplicaron pruebas de significancia: autocorrelación, pruebas múltiples y sensibilidad temporal se evaluarán en 5.3.

Contraste regional del Pacífico tropical

Como apoyo a los mapas se construye un índice interno de anomalías SST en Niño 3.4 (5°S–5°N, 170°W–120°W), seleccionando centros de celda y ponderando por coseno de latitud. Es un promedio mensual sobre la referencia de este estudio, no el índice ONI ni su promedio móvil trimestral. Las correlaciones del índice con cada respuesta se calculan a través de los años de un mismo mes. Precipitación CHIRPS: r entre -0.58 y +0.04; negativo en 11/12 meses. Caudal Cartago: r entre -0.85 y -0.28; negativo en 12/12 meses. Precipitación IMERG: r entre -0.66 y -0.14; negativo en 12/12 meses. Estas cifras son descriptivas y no establecen significancia estadística; el detalle de los doce meses permite examinar la estacionalidad de la asociación sin seleccionar una sola celda extrema.

Mes	n	CHIRPS $\ell=0$	Q $\ell=0$	IMERG $\ell=0$	Q $\ell=1$
Ene	24	-0.58 / -0.54	-0.78 / -0.78	-0.66 / -0.63	-0.79 / -0.81
Feb	24	-0.41 / -0.47	-0.85 / -0.95	-0.63 / -0.69	-0.86 / -0.92
Mar	24	-0.03 / -0.10	-0.76 / -0.84	-0.40 / -0.36	-0.77 / -0.86
Abr	23	-0.02 / -0.07	-0.61 / -0.65	-0.14 / -0.10	-0.65 / -0.67
May	24	+0.04 / +0.11	-0.28 / -0.25	-0.25 / -0.02	-0.47 / -0.50
Jun	24	-0.53 / -0.40	-0.45 / -0.42	-0.62 / -0.50	-0.59 / -0.54
Jul	25	-0.44 / -0.42	-0.52 / -0.46	-0.49 / -0.47	-0.57 / -0.54
Ago	24	-0.42 / -0.57	-0.53 / -0.52	-0.38 / -0.42	-0.54 / -0.54
Sep	24	-0.25 / -0.14	-0.57 / -0.52	-0.32 / -0.23	-0.59 / -0.56
Oct	25	-0.25 / -0.29	-0.57 / -0.51	-0.26 / -0.30	-0.60 / -0.52
Nov	22	-0.41 / -0.44	-0.62 / -0.64	-0.58 / -0.55	-0.64 / -0.58
Dic	22	-0.42 / -0.43	-0.58 / -0.54	-0.58 / -0.41	-0.58 / -0.54

Cada casilla presenta Pearson / Spearman frente al índice SST Niño 3.4 interno. El n corresponde al número de pares de años. Un signo o una magnitud no implican significancia.

Sensibilidad de la precipitación frente a SST ERSSTv5

La diferencia absoluta entre los mapas Pearson de CHIRPS e IMERG, promediada espacialmente con pesos de coseno de latitud, varía de 0.064 a 0.221 según el mes. Esta diferencia compara dos estimaciones de precipitación sobre las mismas fechas y rejillas; no mide precisión frente a una verdad observada ni es una correlación espacial de los datos. Los paneles permiten identificar si se conservan el signo y la extensión de los patrones, mientras que Spearman permite contrastar su sensibilidad a los rangos.

Sensibilidad de la precipitación frente a SLP NCEP/NCAR R1

La diferencia absoluta entre los mapas Pearson de CHIRPS e IMERG, promediada espacialmente con pesos de coseno de latitud, varía de 0.062 a 0.191 según el mes. Esta diferencia compara dos estimaciones de precipitación sobre las mismas fechas y rejillas; no mide precisión frente a una verdad observada ni es una correlación espacial de los datos. Los paneles permiten identificar si se conservan el signo y la extensión de los patrones, mientras que Spearman permite contrastar su sensibilidad a los rangos.

Sensibilidad de la precipitación frente a Z500 NCEP/NCAR R1

La diferencia absoluta entre los mapas Pearson de CHIRPS e IMERG, promediada espacialmente con pesos de coseno de latitud, varía de 0.080 a 0.273 según el mes. Esta diferencia compara dos estimaciones de precipitación sobre las mismas fechas y rejillas; no mide precisión frente a una verdad observada ni es una correlación espacial de los datos. Los paneles permiten identificar si se conservan el signo y la extensión de los patrones, mientras que Spearman permite contrastar su sensibilidad a los rangos.

Diagnóstico Pearson–Spearman

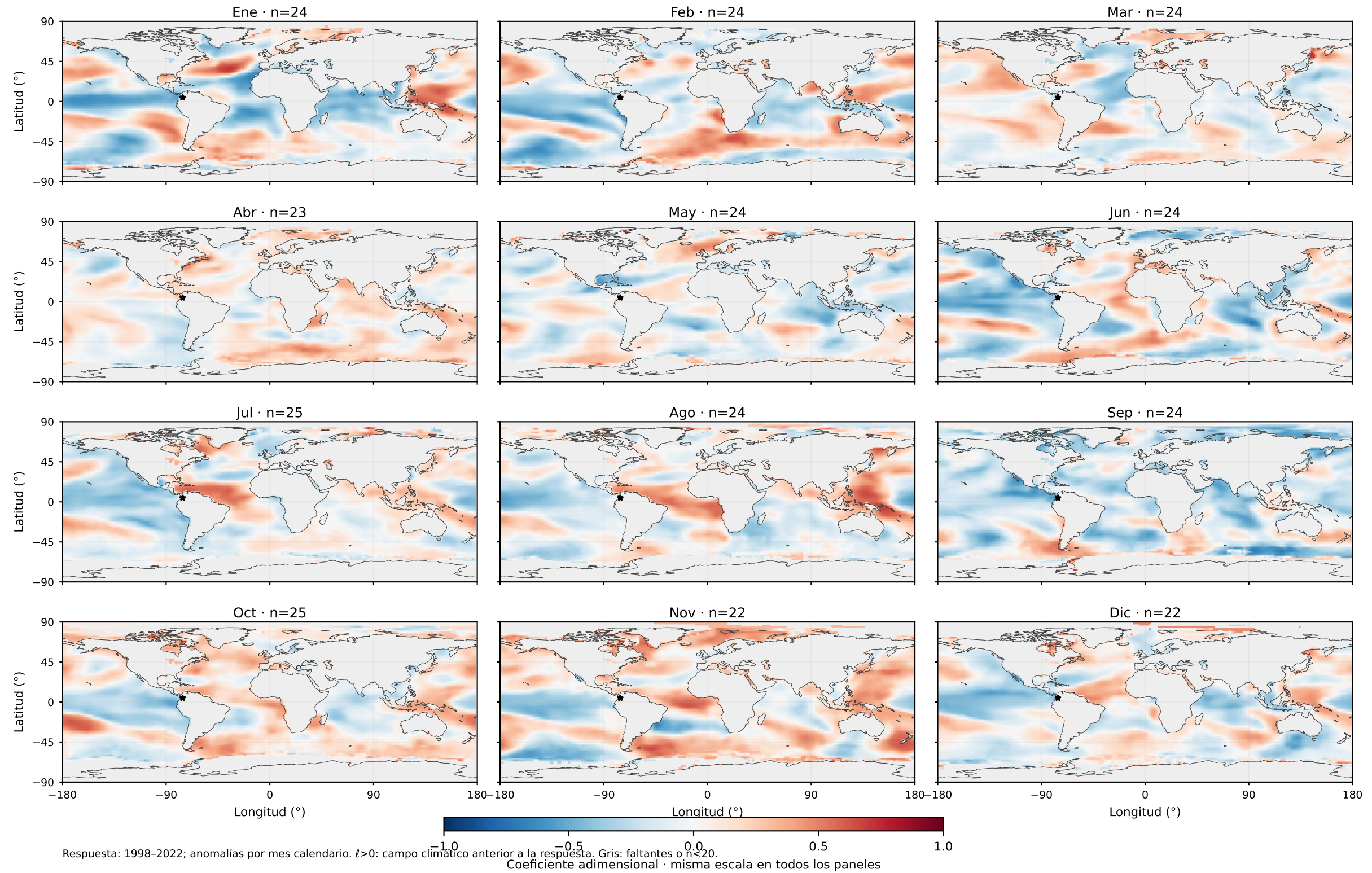
Respuesta	Campo	ell	Media r-rho	n celdas válidas
Precipitación CHIRPS	SST ERSSTv5	0	0.065	22–25
Precipitación CHIRPS	SLP NCEP/NCAR R1	0	0.064	22–25
Precipitación CHIRPS	Z500 NCEP/NCAR R1	0	0.063	20–25
Caudal Cartago	SST ERSSTv5	0	0.070	22–25
Caudal Cartago	SST ERSSTv5	1	0.069	22–25
Caudal Cartago	SLP NCEP/NCAR R1	0	0.076	22–25
Caudal Cartago	SLP NCEP/NCAR R1	1	0.074	22–25
Caudal Cartago	Z500 NCEP/NCAR R1	0	0.071	20–25
Caudal Cartago	Z500 NCEP/NCAR R1	1	0.076	20–25
Precipitación IMERG	SST ERSSTv5	0	0.062	22–25
Precipitación IMERG	SLP NCEP/NCAR R1	0	0.069	22–25
Precipitación IMERG	Z500 NCEP/NCAR R1	0	0.066	20–25

La diferencia combina promedios espaciales ponderados por coseno de latitud de cada mes y luego promedia los doce meses; no es una correlación calculada con todos los meses juntos.

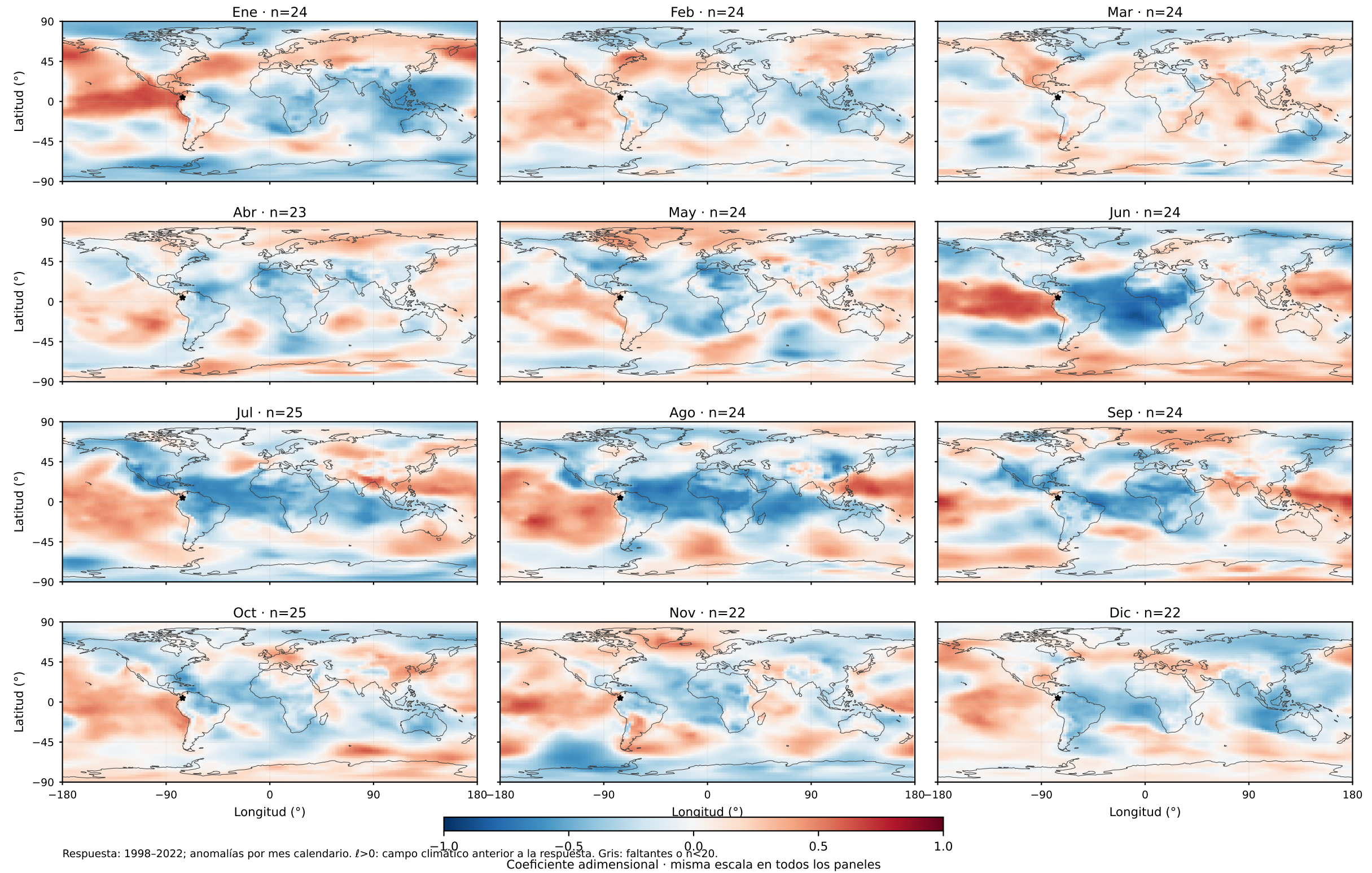
Atlas de mapas mensuales

Se presentan nueve láminas Pearson de rezago cero y sus nueve equivalentes Spearman. Las seis láminas restantes corresponden a Q con campo antecedente de un mes, tres por estadístico. Cada lámina incluye doce paneles comparables, con escala fija de -1 a 1, mes de la respuesta y n efectivo. En total se calculan 108 mapas principales por método y 36 adicionales por método para Q con rezago uno (288 mapas). La estrella sitúa aproximadamente La Vieja. Costas: Natural Earth; SST: NOAA ERSSTv5; SLP y Z500: NCEP/NCAR Reanalysis 1, NOAA PSL.

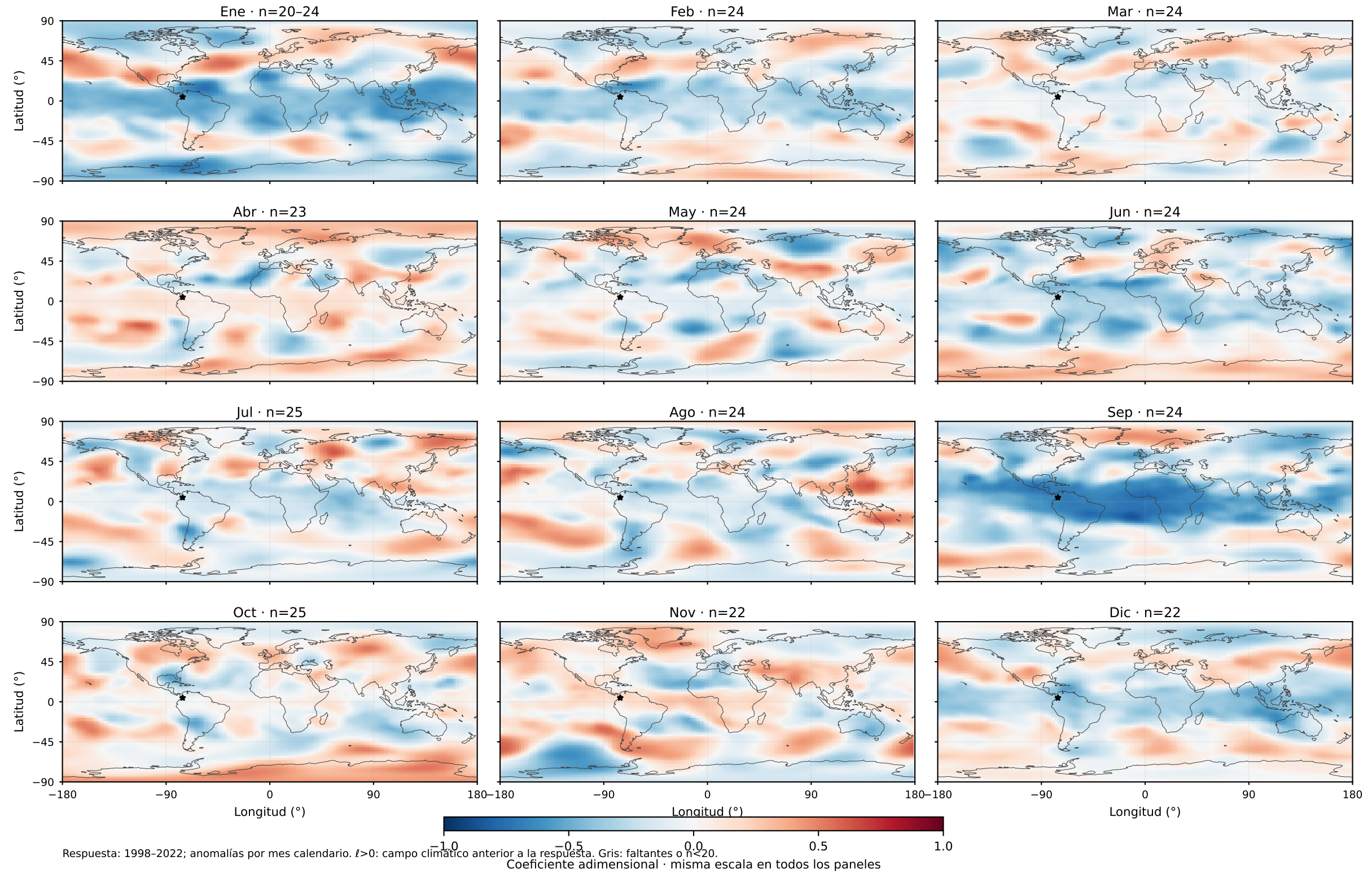
Precipitación CHIRPS frente a SST ERSSTv5 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



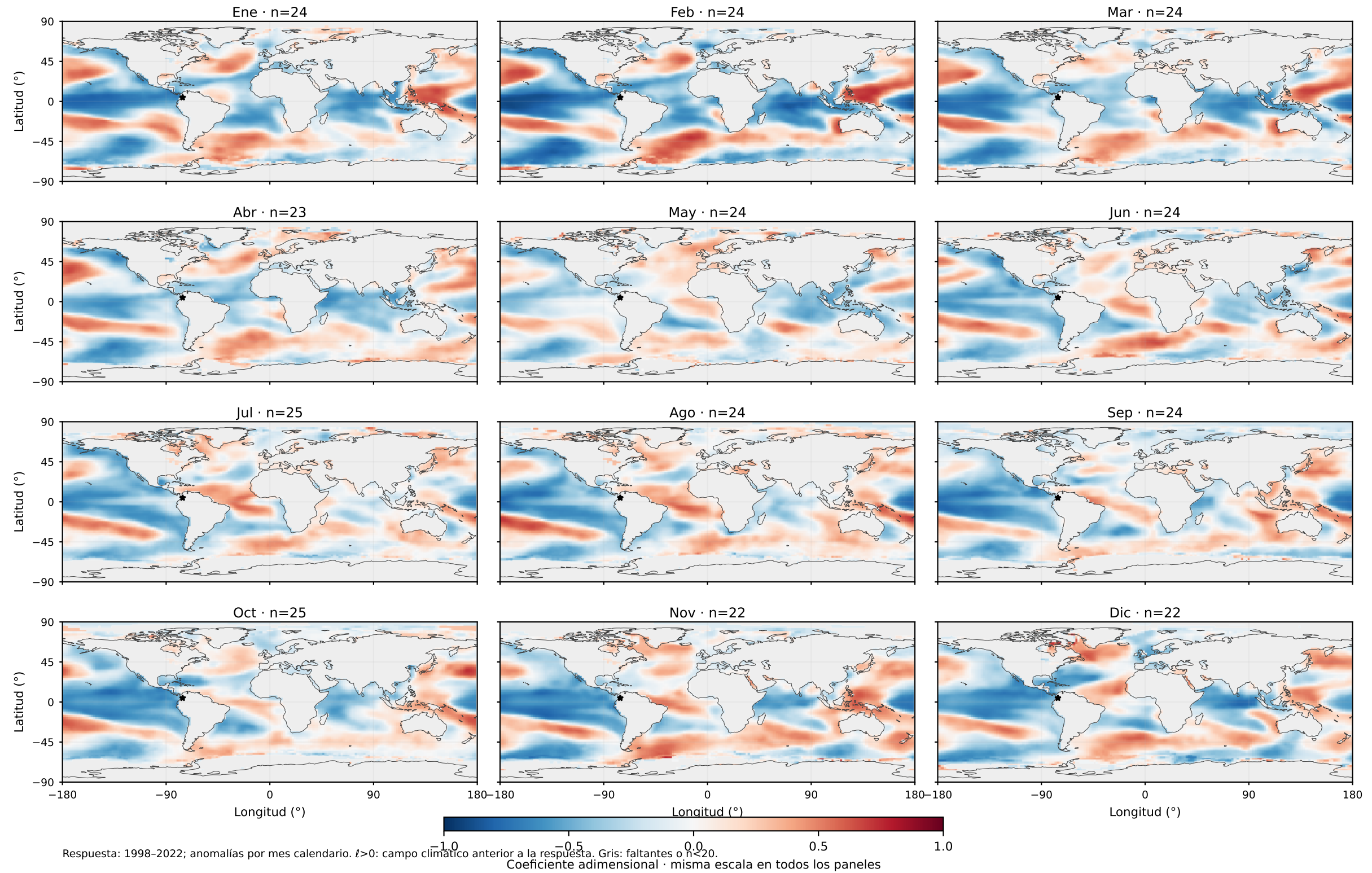
Precipitación CHIRPS frente a SLP NCEP/NCAR R1 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



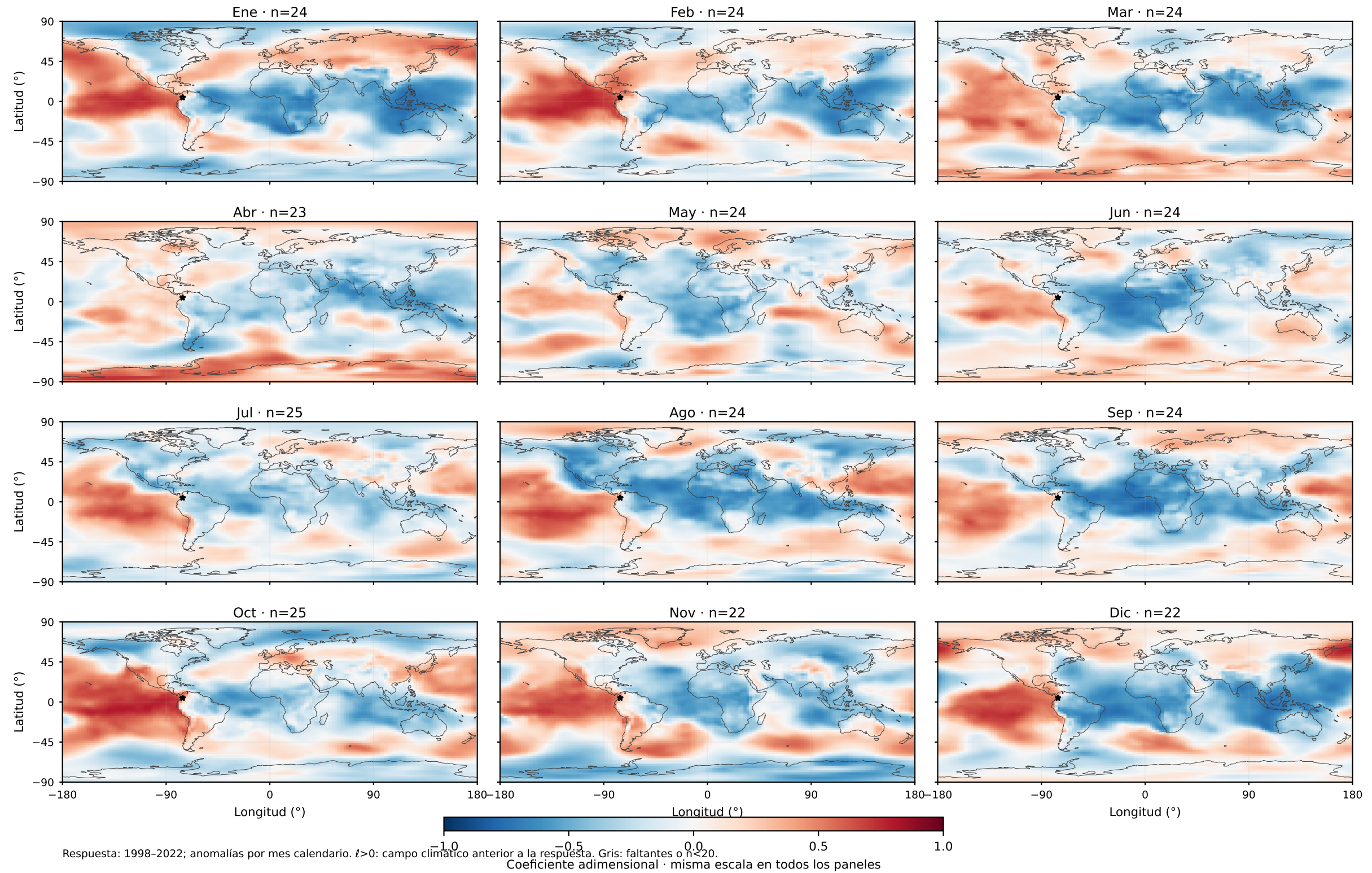
Precipitación CHIRPS frente a Z500 NCEP/NCAR R1 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



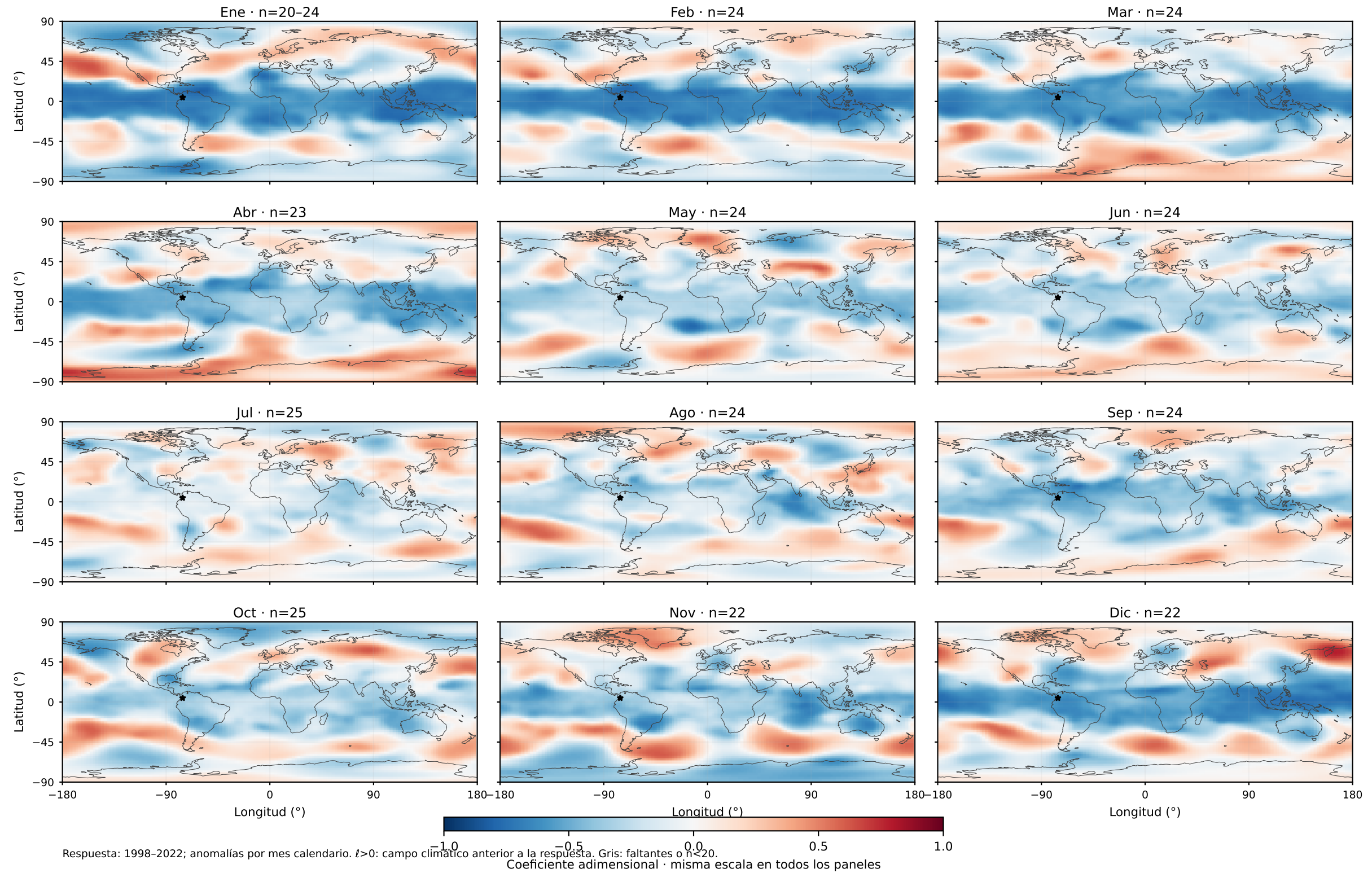
Caudal Cartago frente a SST ERSSTv5 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



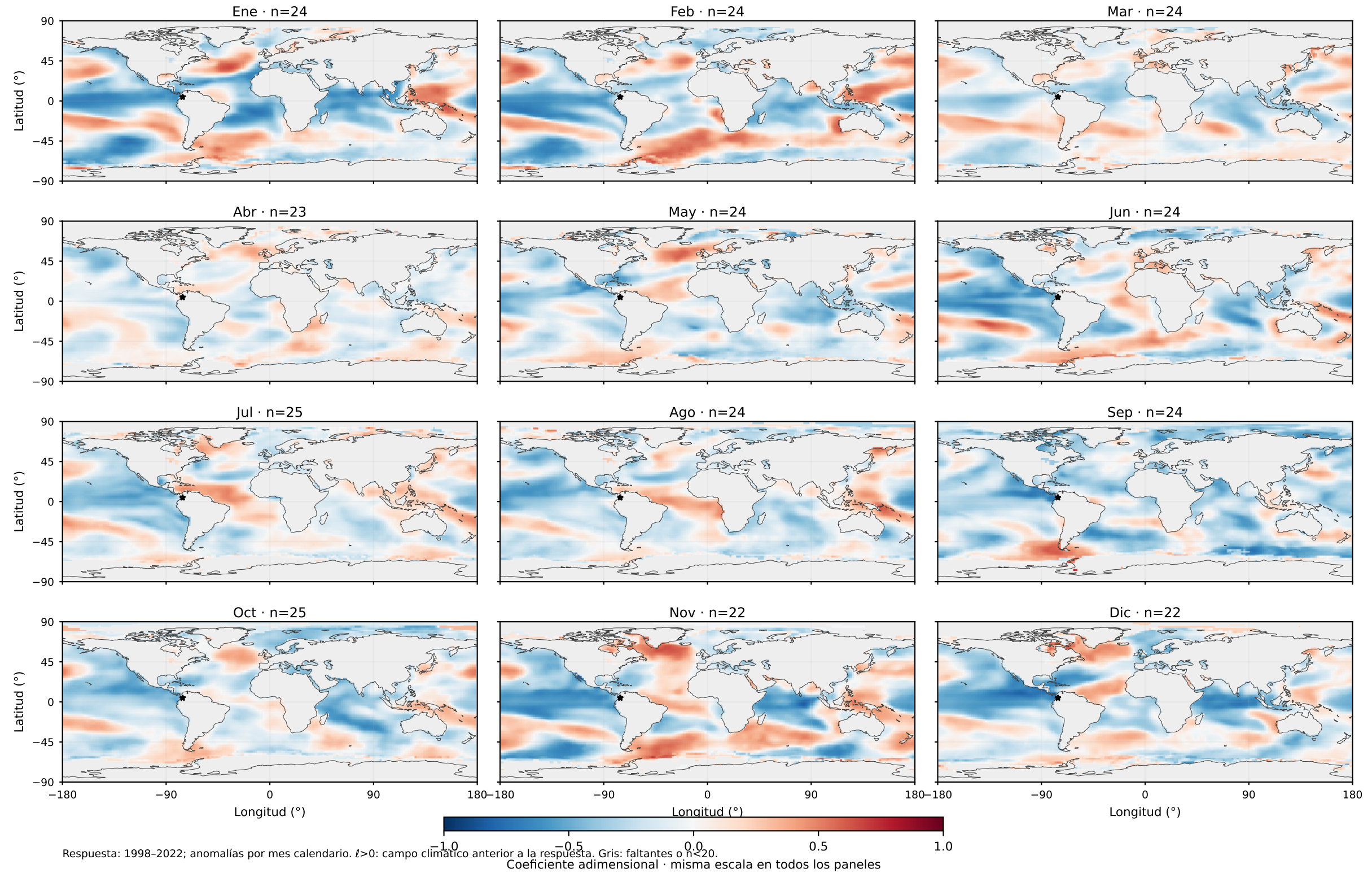
Caudal Cartago frente a SLP NCEP/NCAR R1 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



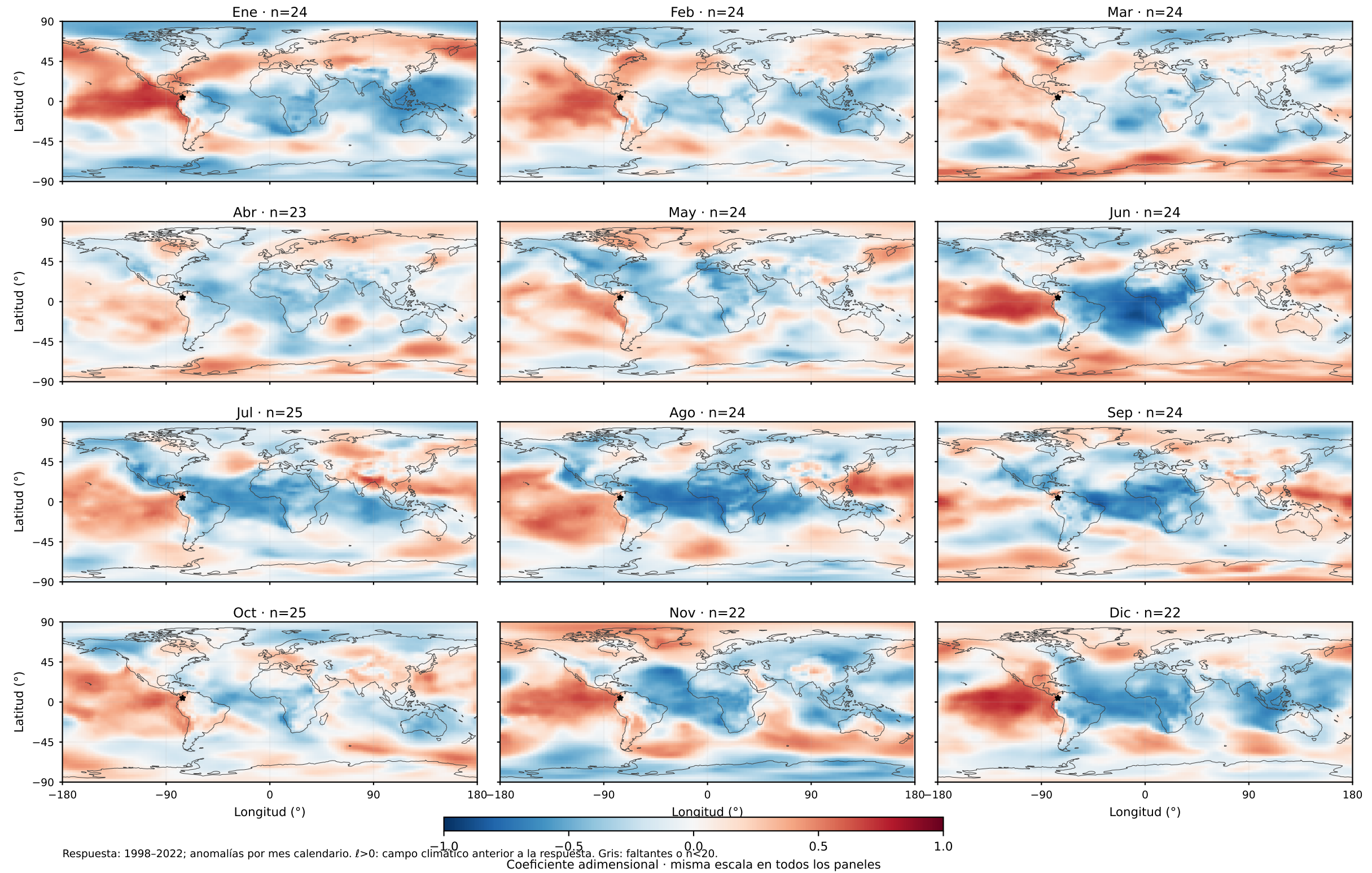
Caudal Cartago frente a Z500 NCEP/NCAR R1 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



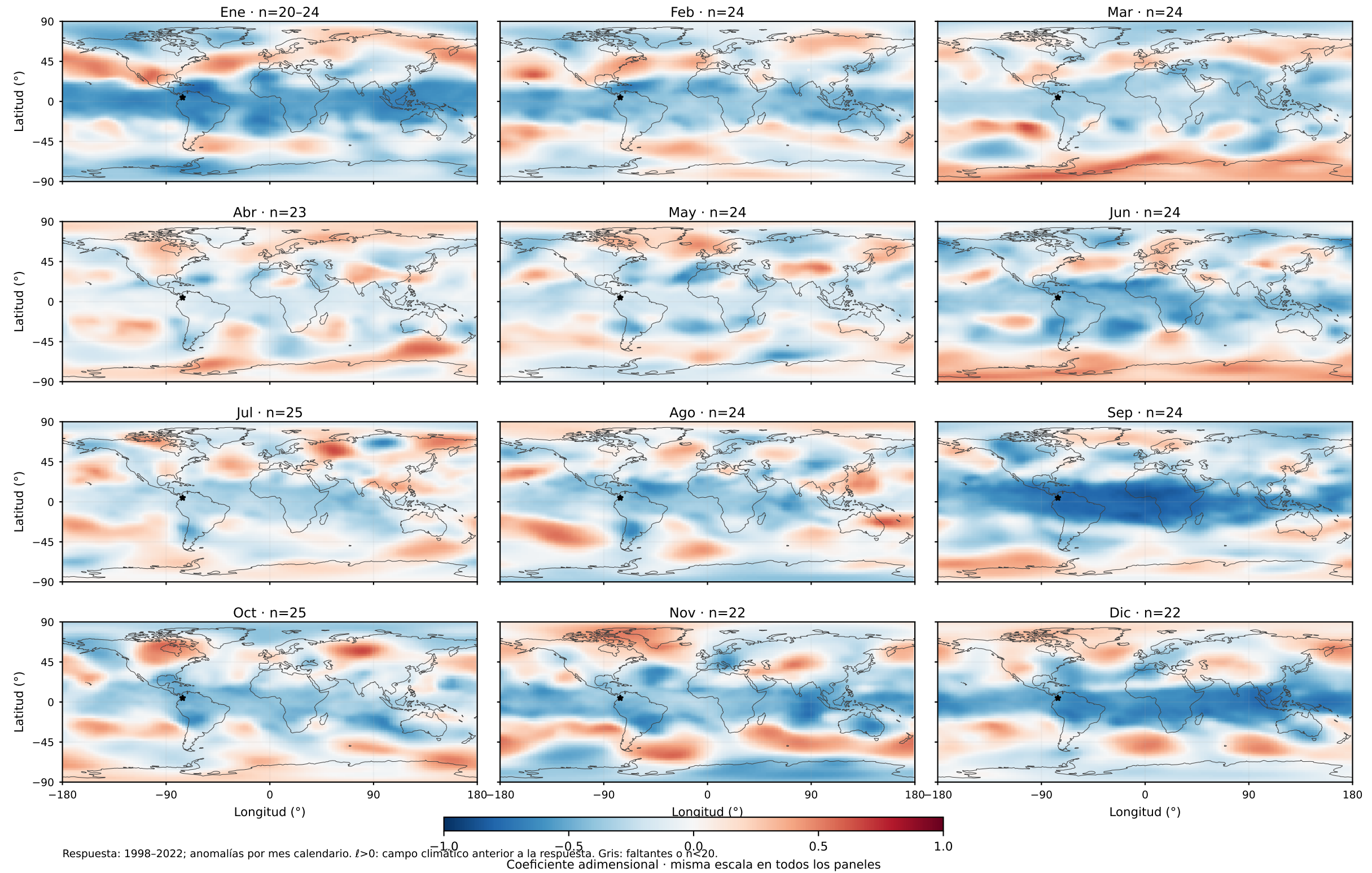
Precipitación IMERG frente a SST ERSSTv5 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



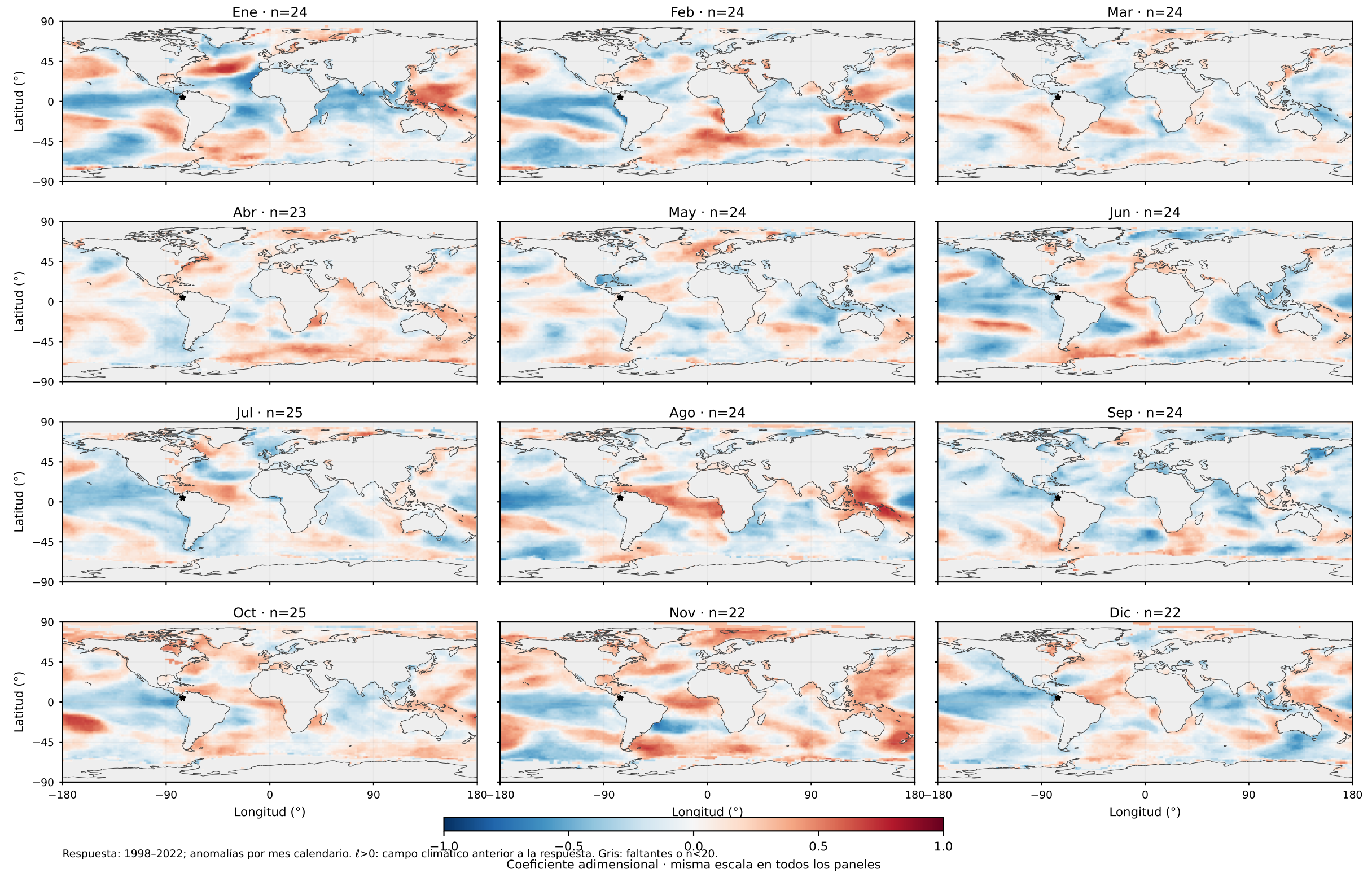
Precipitación IMERG frente a SLP NCEP/NCAR R1 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



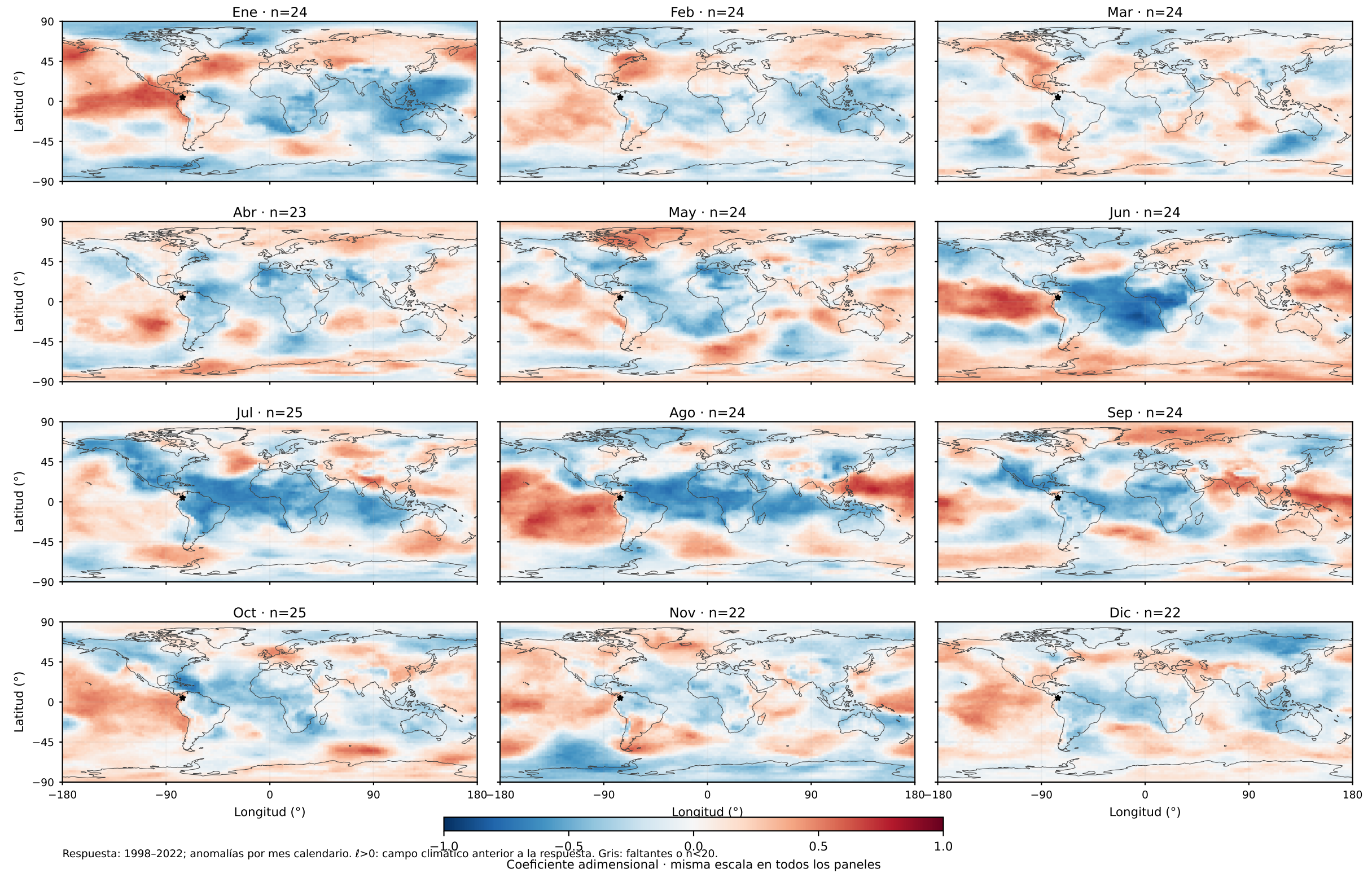
Precipitación IMERG frente a Z500 NCEP/NCAR R1 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



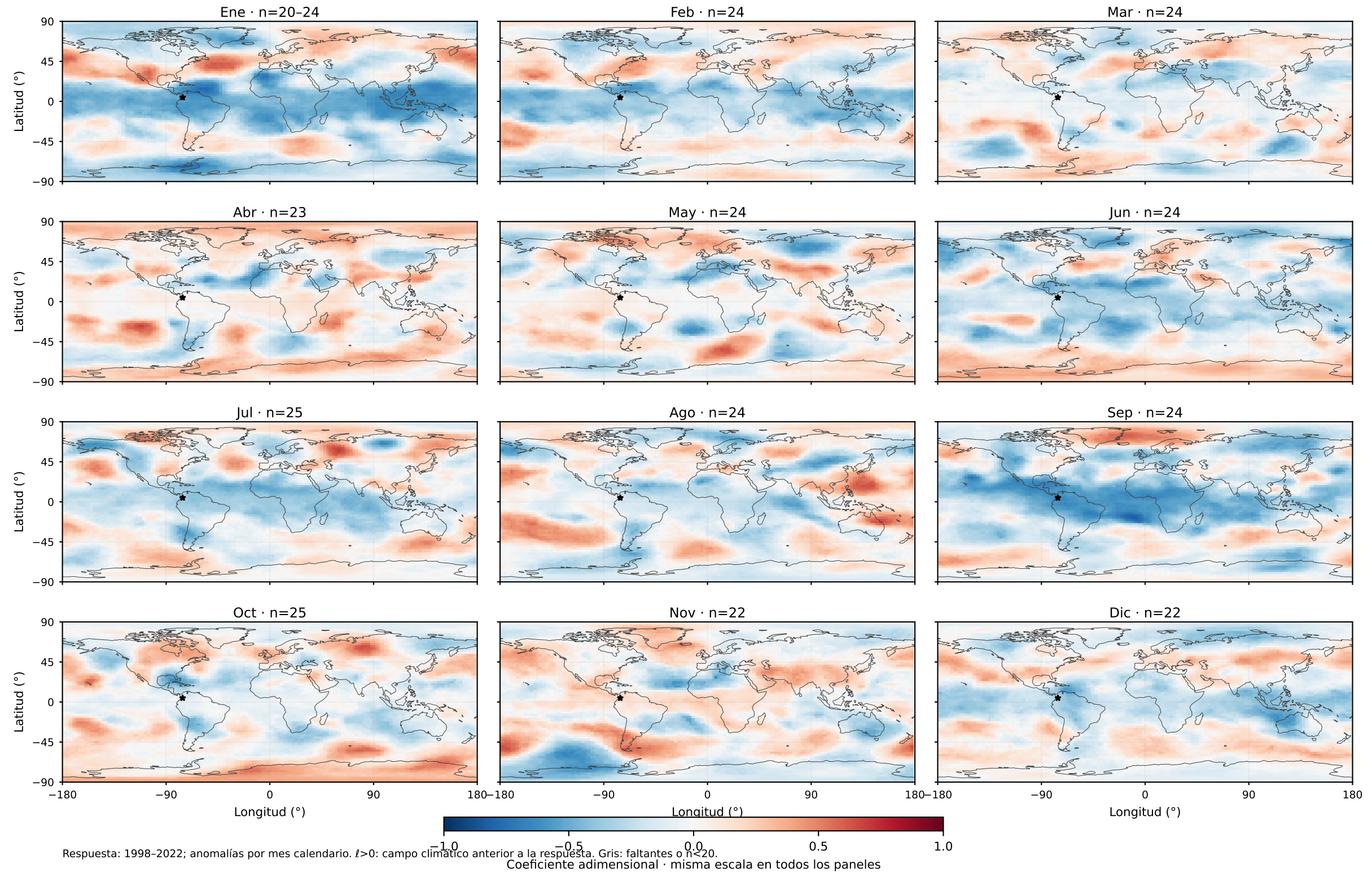
Precipitación CHIRPS frente a SST ERSSTv5 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



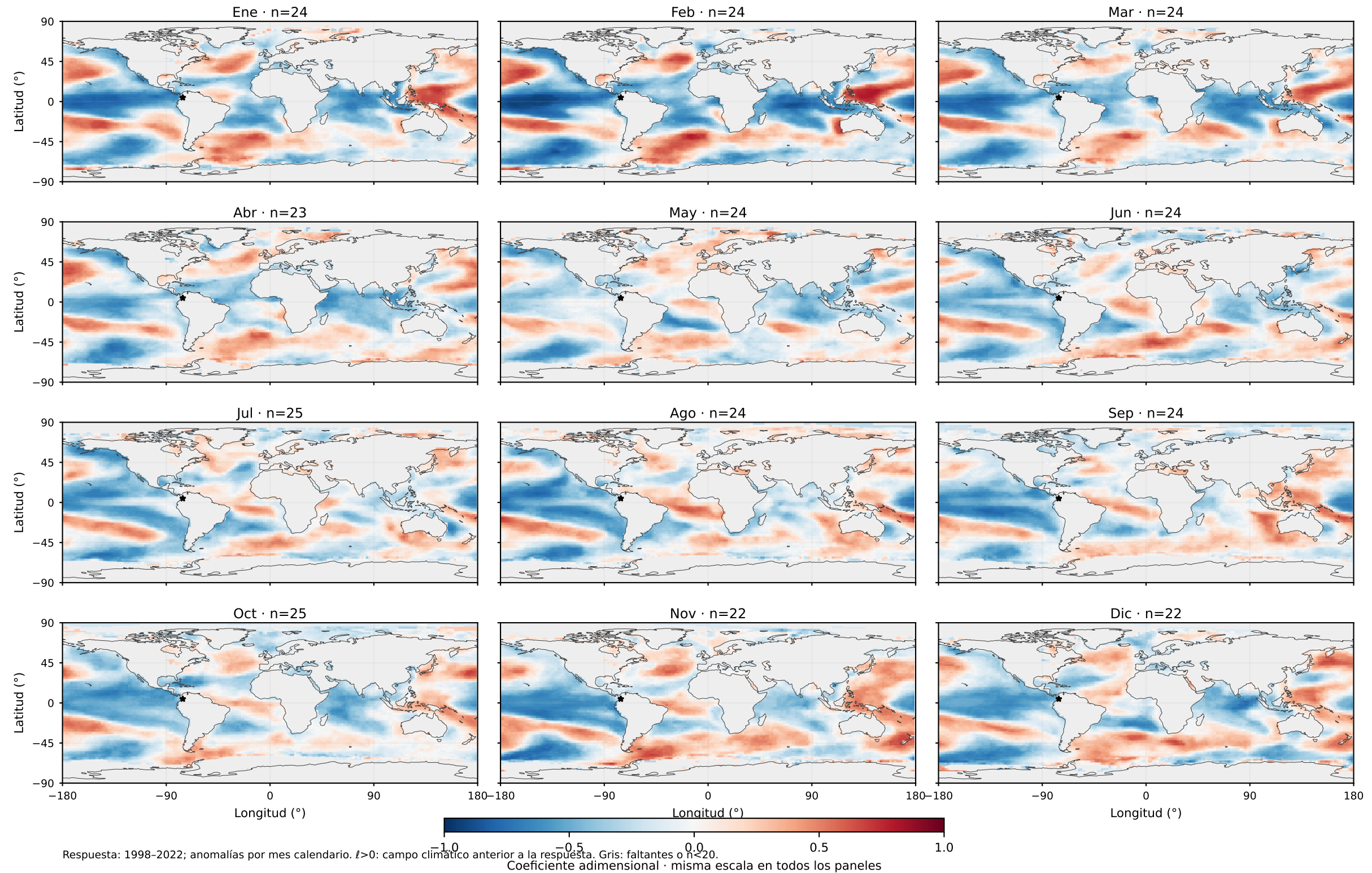
Precipitación CHIRPS frente a SLP NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



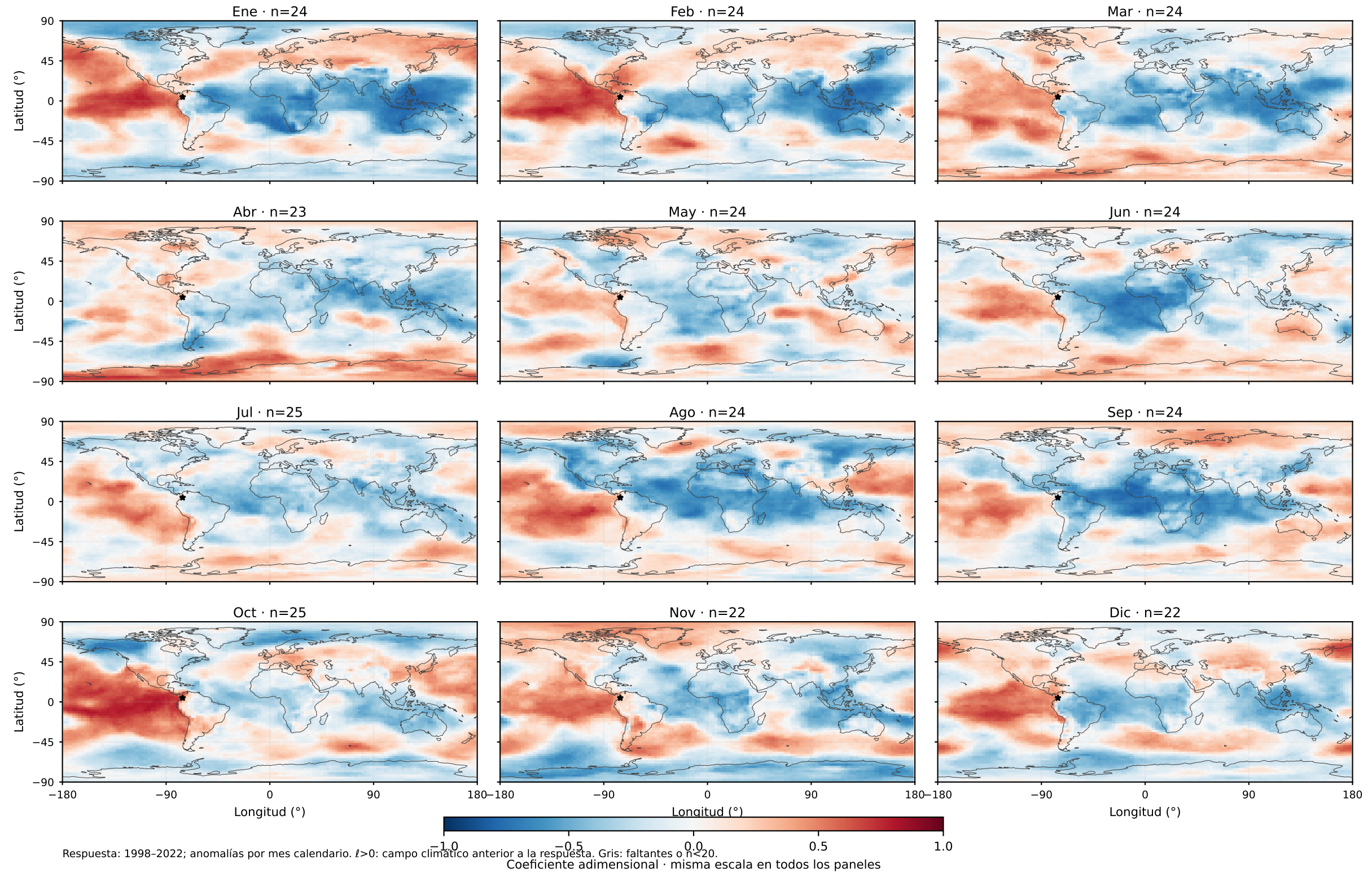
Precipitación CHIRPS frente a Z500 NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



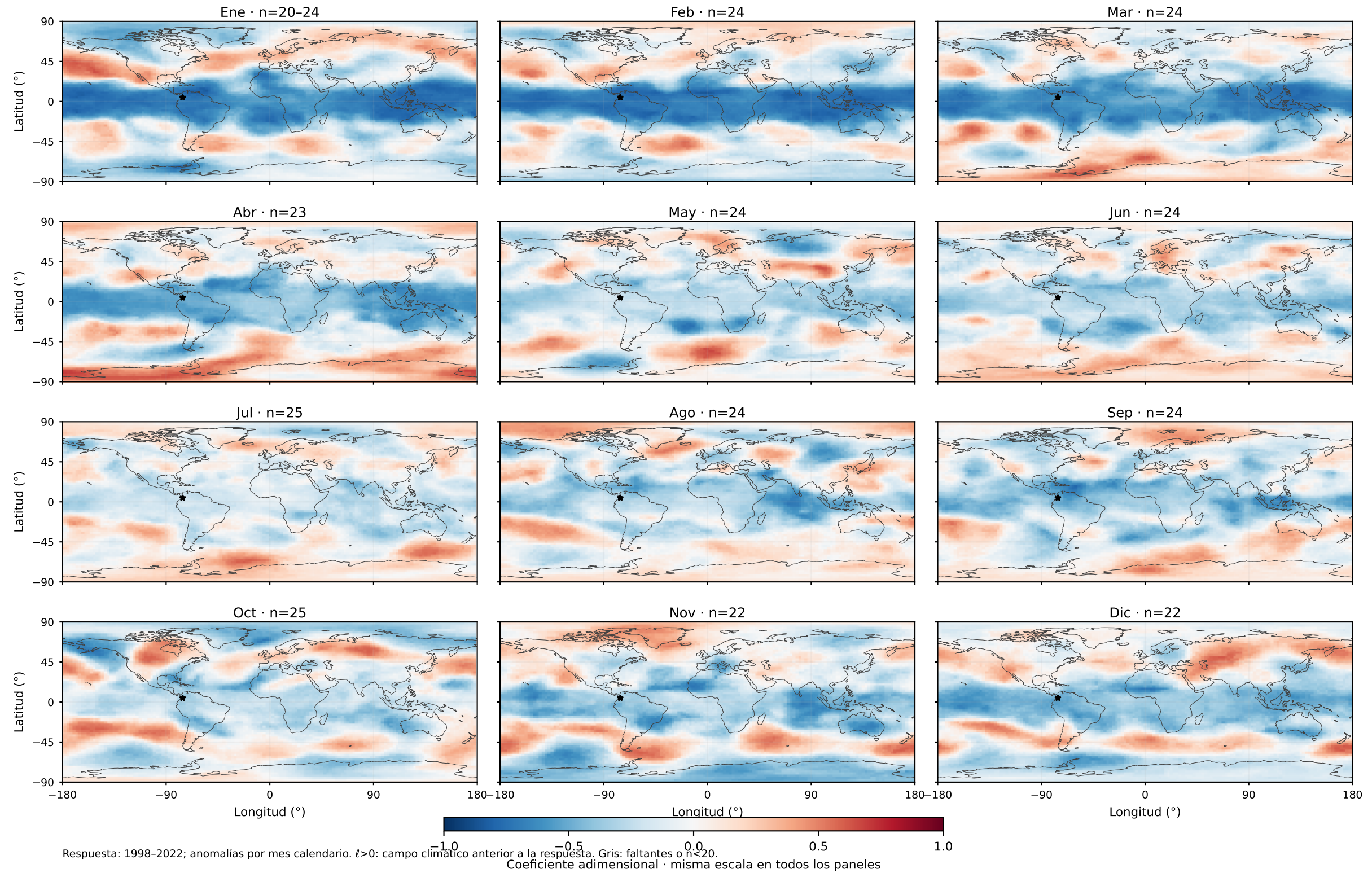
Caudal Cartago frente a SST ERSSTv5 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



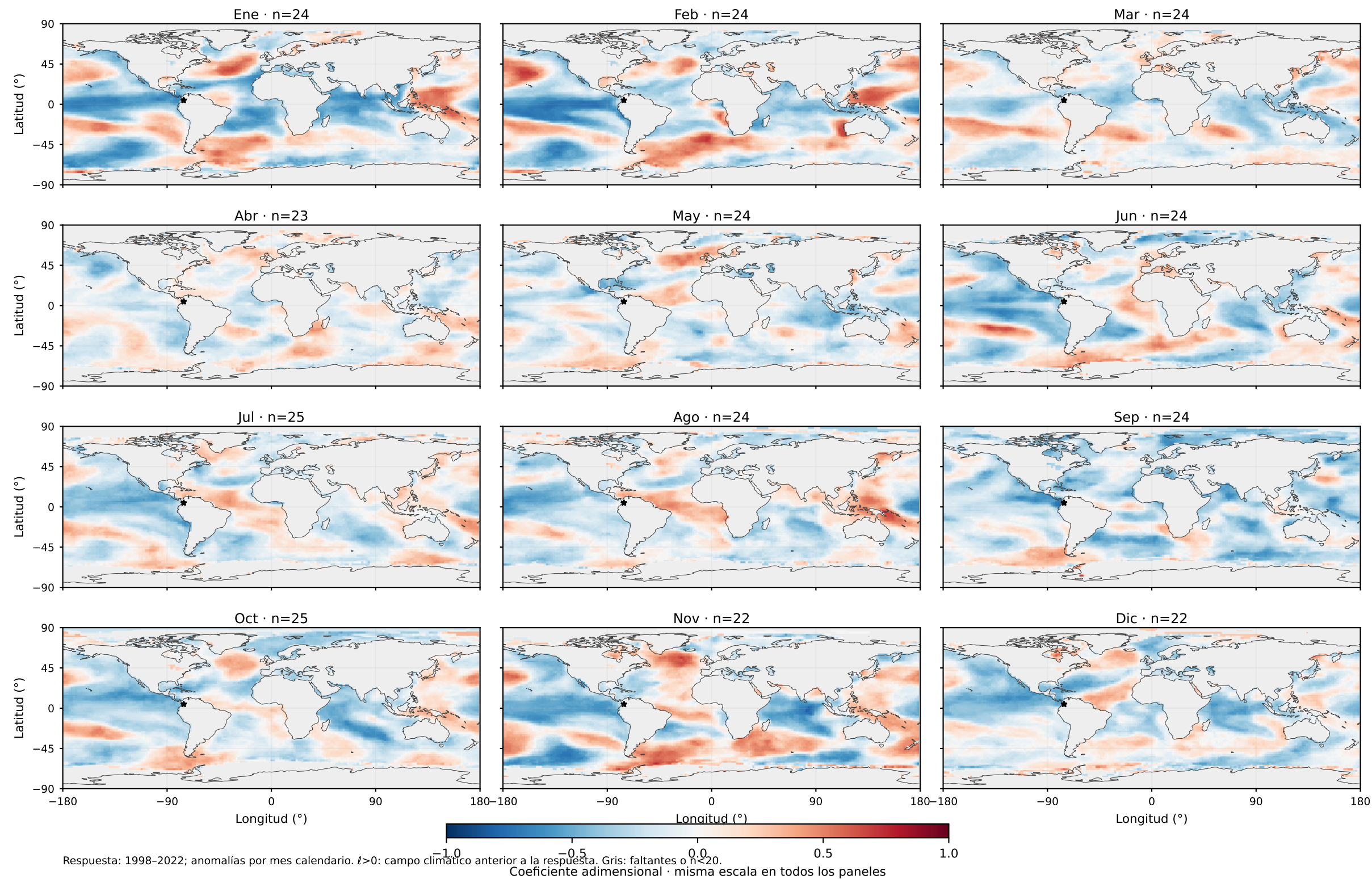
Caudal Cartago frente a SLP NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



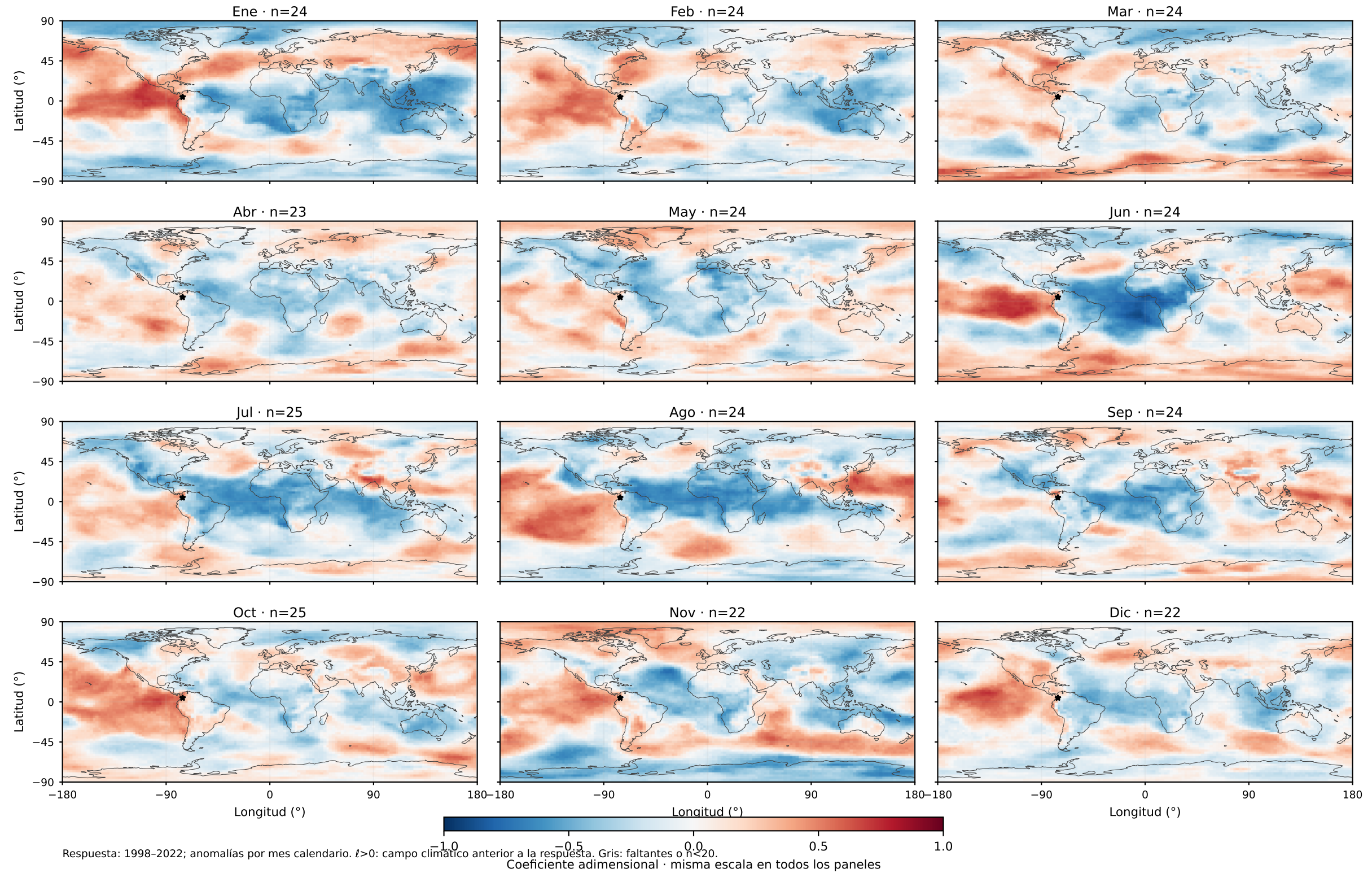
Caudal Cartago frente a Z500 NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



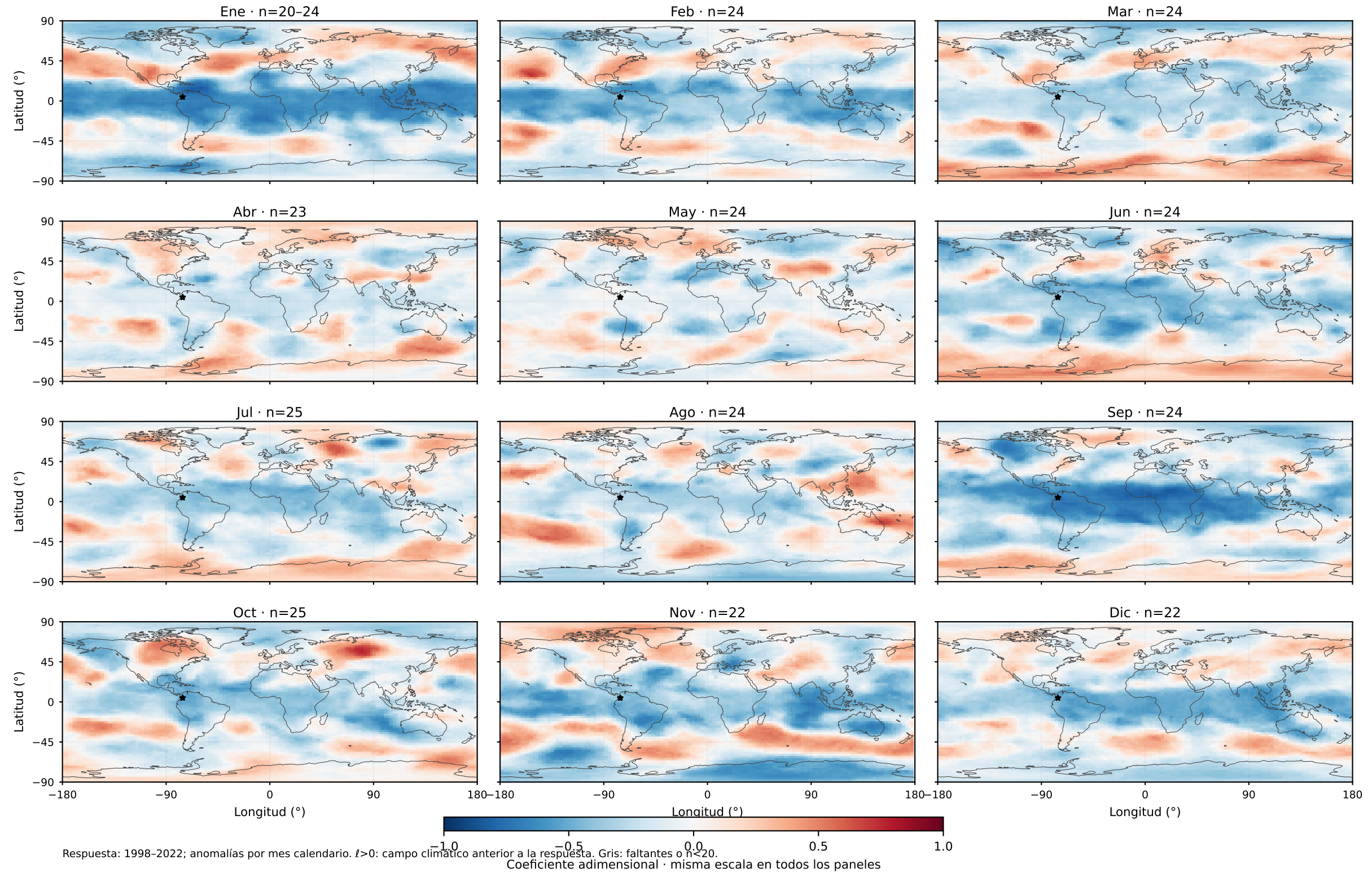
Precipitación IMERG frente a SST ERSSTv5 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



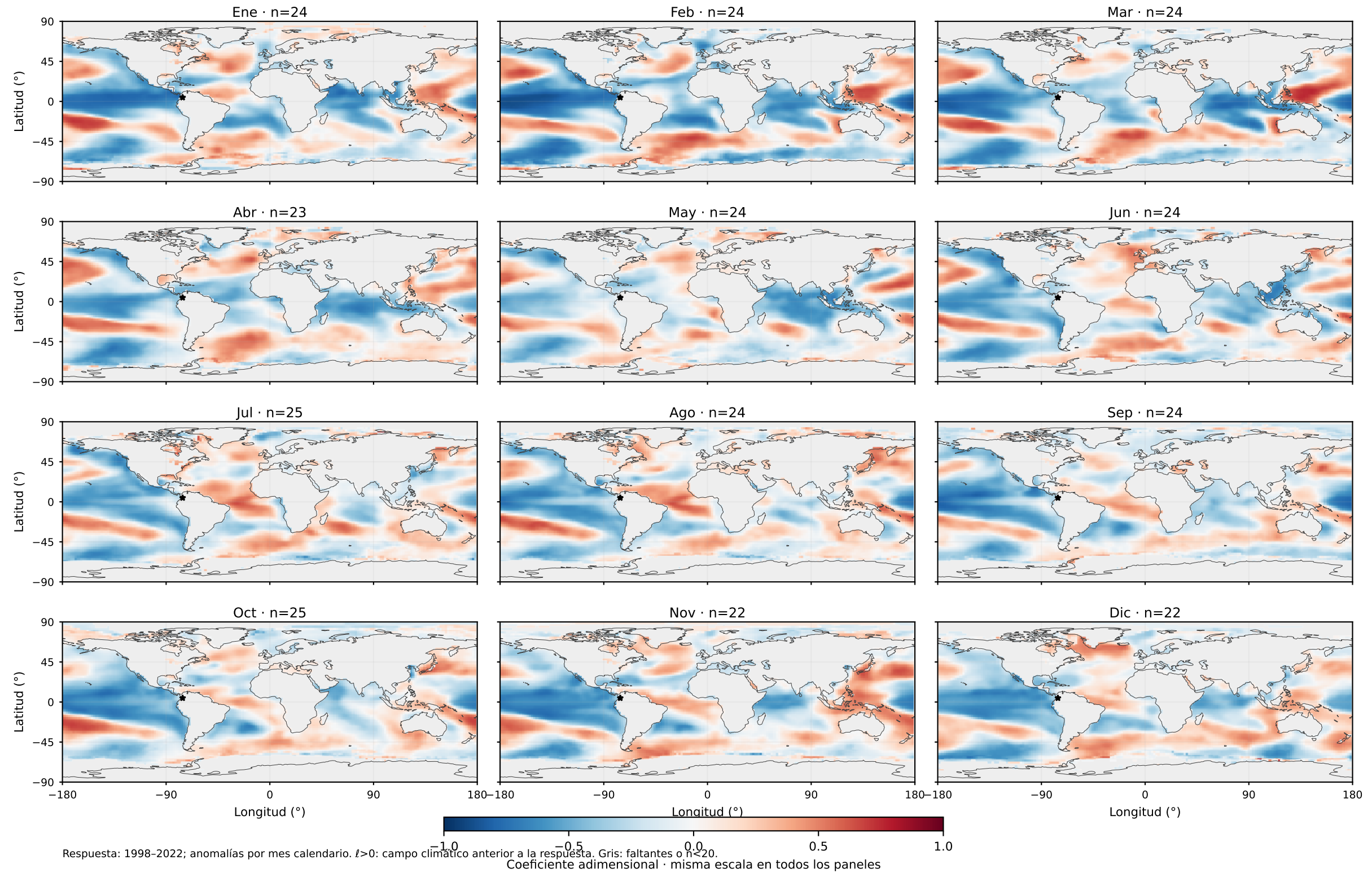
Precipitación IMERG frente a SLP NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)



Precipitación IMERG frente a Z500 NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=0$ mes(es)

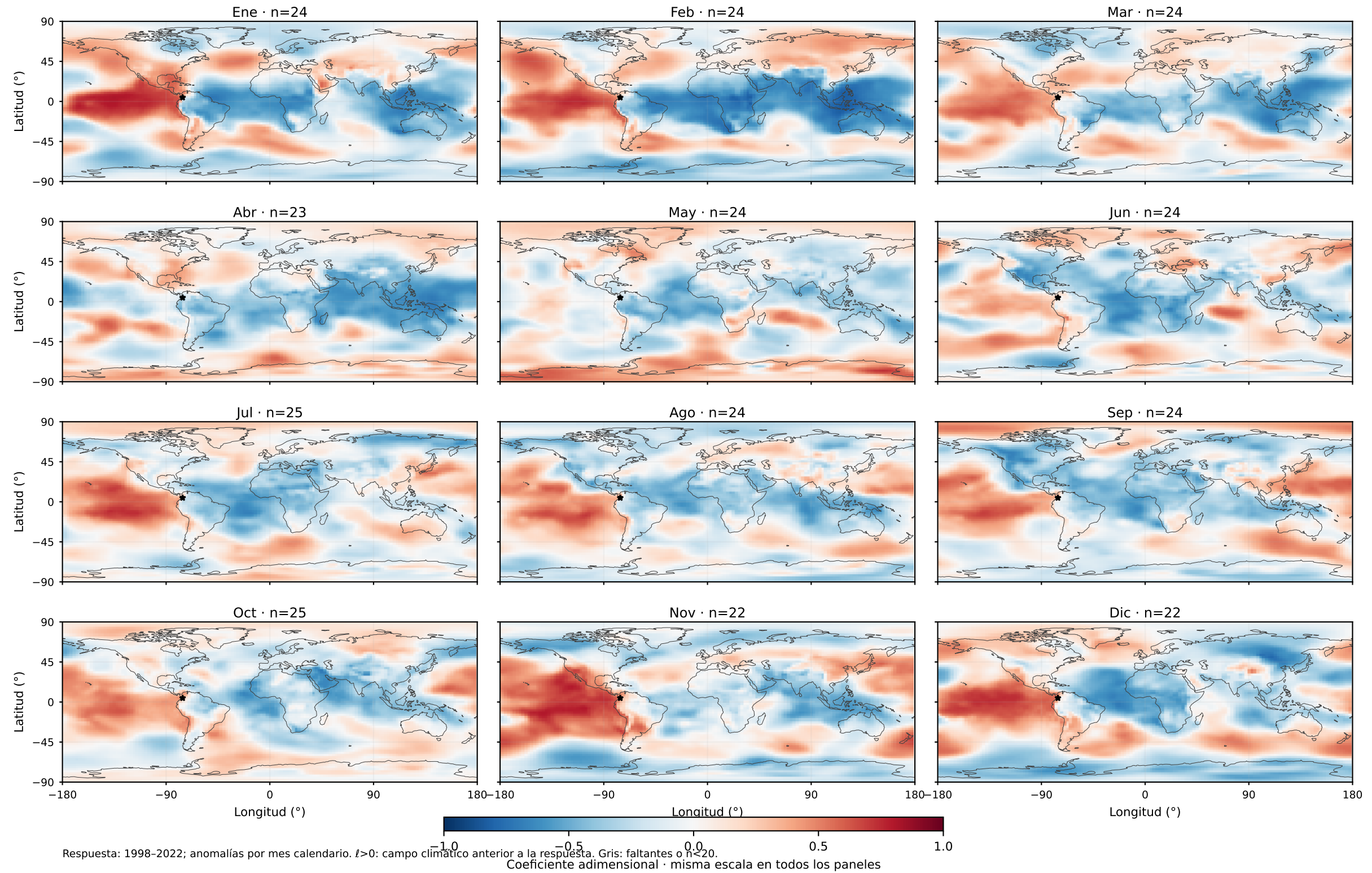


Caudal Cartago frente a SST ERSSTv5 Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=1$ mes(es)



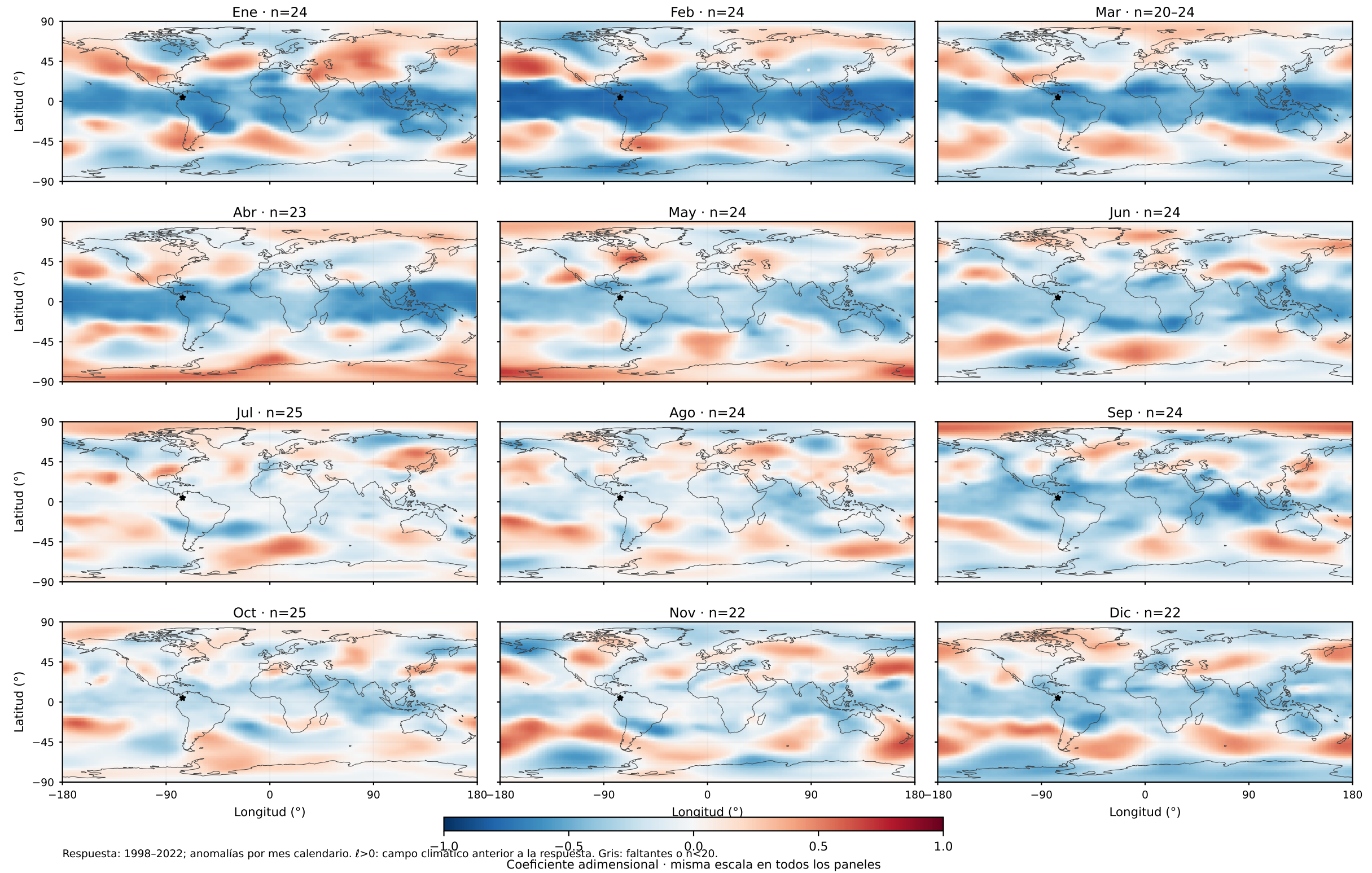
Caudal Cartago frente a SLP NCEP/NCAR R1

Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=1$ mes(es)

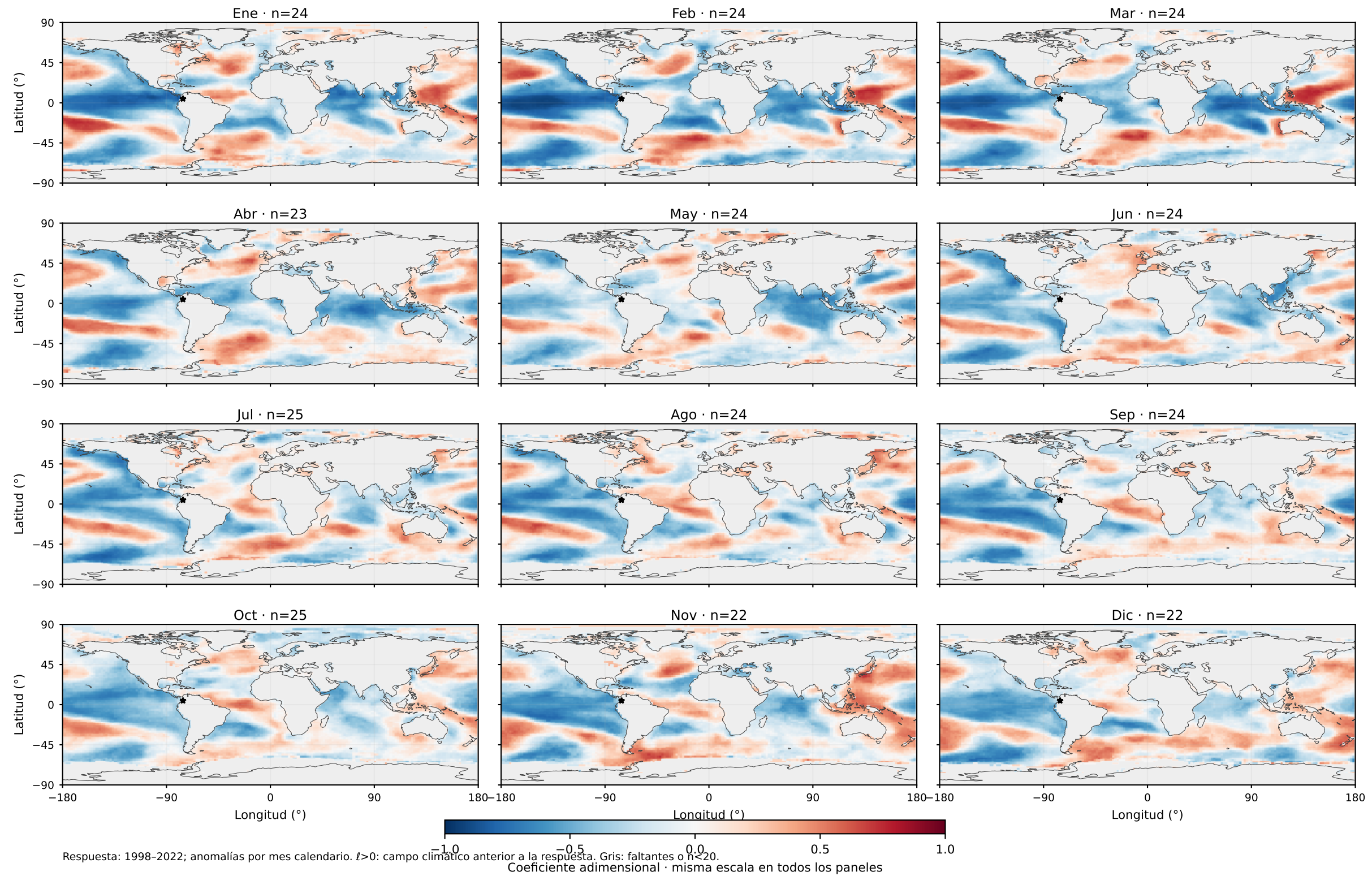


Caudal Cartago frente a Z500 NCEP/NCAR R1

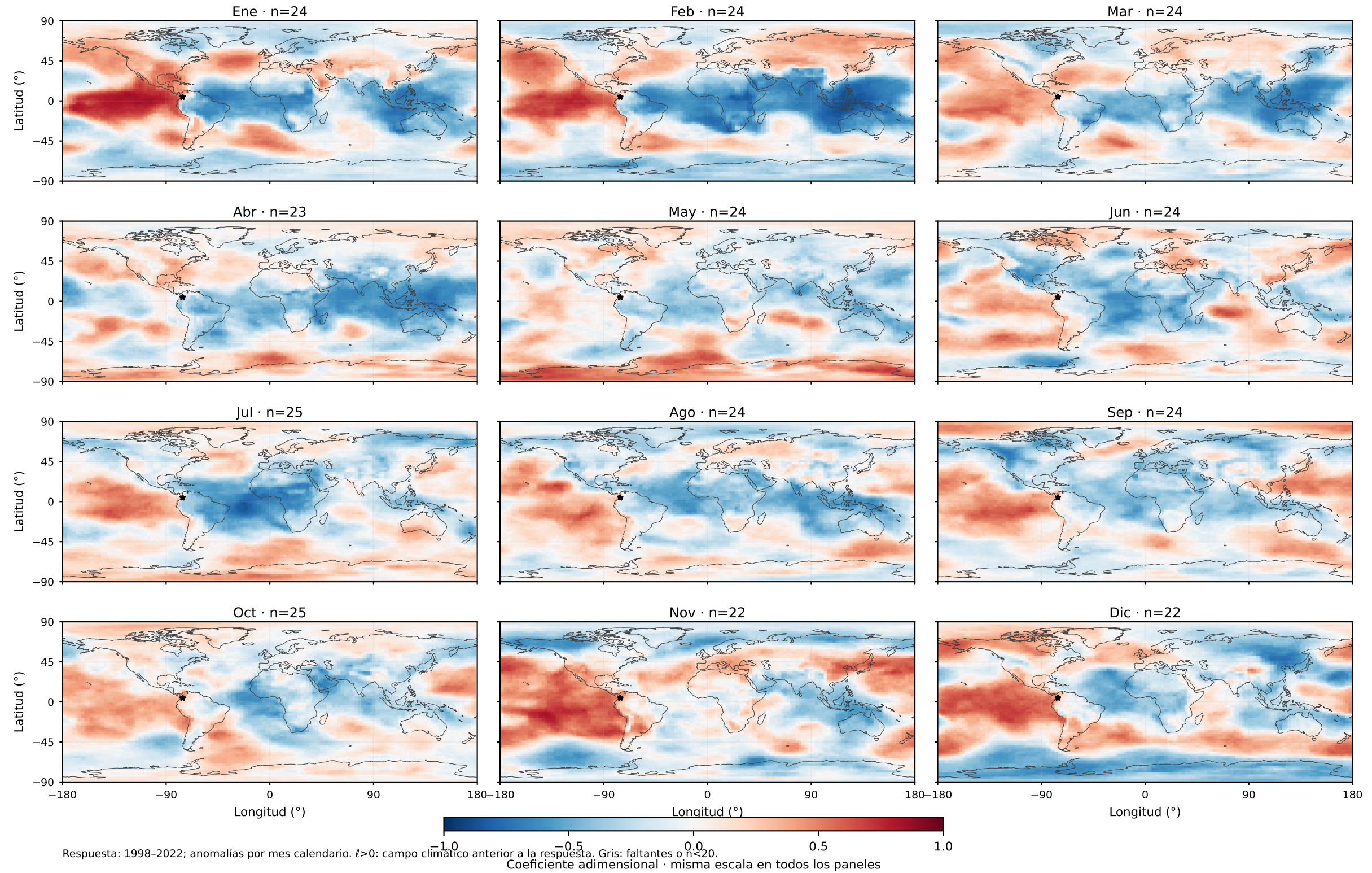
Pearson r por mes calendario de la respuesta · $\ell=1$ mes(es)



Caudal Cartago frente a SST ERSSTv5 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=1$ mes(es)



Caudal Cartago frente a SLP NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=1$ mes(es)



Caudal Cartago frente a Z500 NCEP/NCAR R1 Spearman ρ por mes calendario de la respuesta · $\ell=1$ mes(es)

